

西游记·祸起观音院

Pygame 2D RPG 小游戏

概要设计说明书

适用分支: GitHub 仓库 main 分支

依据: GitHub 当前 main 分支代码与 README

编写日期: 2026-06-26

目录

- 1 引言
- 2 项目总体说明
- 3 总体架构设计
- 4 模块简要设计
- 5 文件与资源设计
- 6 核心业务流程
- 7 关键设计点与数据处理
- 8 运行与部署说明
- 9 总结与后续改进方向
- 10 附录：主要文件结构

1 引言

1.1 编写目的

本文档是《西游记·祸起观音院》Pygame 2D RPG 小游戏的概要设计说明书，目的在于记录项目整体结构、模块划分、文件与资源组织和核心业务流程。文档面向课程答辩、代码讲解和后续维护，方便读者在阅读源码前对项目建立全局认知。

1.2 项目背景

本项目是一款基于 Python + Pygame + PyTMX + Tiled 地图资源实现的 2D RPG 小游戏。游戏以《西游记·观音院》为主题，玩家扮演孙悟空，从村庄出发，与 NPC 对话接受任务，前往观音院降妖除魔，完成冒险。

1.3 设计范围

本文档覆盖当前 GitHub 仓库 main 分支已实现的主要功能：游戏启动与主循环、地图加载与场景切换、玩家移动与碰撞、NPC 对话与剧情、任务系统、怪物与 Boss、战斗系统、UI、音频和动画。

1.4 术语说明

术语	说明
Pygame	Python 游戏开发库，负责窗口、事件、图像绘制、音频播放。
Tiled	2D 地图编辑器，用于生成 .tmx 地图和对象层。
PyTMX	Python 中读取 Tiled .tmx 地图文件的库。
TMX	Tiled 导出的瓦片地图文件，存储图层、瓦片索引和对象坐标。
Scene	场景对象，表示村庄、郊外或观音院等可探索区域。
Hitbox	碰撞矩形，用于判断玩家、障碍物和怪物之间的接触。
GameState	游戏状态枚举，用于控制开始、探索、战斗、完成和失败等流程。
QuestStage	任务阶段枚举，驱动剧情推进（未接取→已接取→已清怪→已回村→完成）。
FSM	有限状态机，用于怪物 AI 行为（巡逻、追击、返回）和任务管理。

2 项目总体说明

2.1 项目定位

项目定位为学习型 2D RPG 课程实训作品，并非商业游戏。目的是展示 Python 游戏开发中常见的结构：主循环、资源加载、地图渲染、碰撞检测、帧动画系统、状态机、NPC 对话、战斗逻辑和音效管理。

2.2 技术选型

语言/库	用途	选型理由
Python 3.13	主要开发语言	语法简洁，生态丰富，适合课程项目和快速开发。
Pygame 2.6.1	游戏窗口、渲染、输入、音频	提供 2D 游戏所需的基本 API，文档和社区成熟。
PyTMX 3.32	读取 Tiled .tmx 地图	将 .tmx 地图数据转为 Python 可用的对象。
Tiled 1.8.6	地图编辑工具	可视化编辑地图和对象层，分离关卡编辑和游戏逻辑。
Git/GitHub	版本控制与代码托管	记录版本历史，展示阶段成果和管理项目文件。

2.3 功能概要

- 支持开始画面、帮助画面、暂停、完成和失败结算界面。
- 支持村庄、郊外、观音院三个场景的切换。
- 支持玩家四向移动、方向动画、地图边界限制和 obstacle 碰撞。
- 支持土地公、老人、孩童等 NPC 的加载、显示和对话。
- 支持主线任务按阶段推进（接受任务、进入观音院、清完小怪和 Boss、返回村庄、完成冒险）。
- 支持小怪巡逻、发现、追击和战斗触发，以及死亡和消失动画。
- 支持 Boss 牛魔王，Boss 继承怪物全部逻辑，拥有更高血量和狂暴阶段。
- 支持战斗面板、攻击动画和魔法特效、胜利音效和静音切换。
- 支持全屏/窗口切换（F11/Alt+Enter）、暂停（P 键）。

3 总体架构设计

3.1 架构分层

项目采用“配置与入口层 + 场景实体层 + 控制与表现层”的分层方式。Game 作为总控制器管理整体流程，Scene 负责组织地图、NPC 和怪物，Player/NPC/Monster/Boss 表示游戏实体，UI/Dialog/Audio/Animation 负责渲染和表现。

层次	主要文件	职责
入口与配置	main.py, src/settings.py, src/game_state.py	程序入口；全局资源路径和数值参数配置；游戏状态枚举定义。
总控制器	src/game.py	初始化 Pygame 和所有子系统；主循环的事件处理、逻辑更新和画面渲染；场景切换与状态机调度。
地图与场景	src/tmx_map.py, src/scene.py	加载 .tmx 地图文件，预渲染静态图层，提取对象层数据；封装三个场景，管理 NPC 和怪物列表。
游戏实体	src/player.py, src/npc.py, src/monster.py, src/boss.py	玩家移动碰撞与动画；NPC 对话切换与动画；怪物 AI 巡逻追击返回与死亡消失；Boss 继承怪物并增加狂暴机制。
控制与表现	src/camera.py, src/dialog.py, src/quest.py, src/battle.py, src/ui.py, src/audio.py, src/animation.py	摄像机跟随；对话框渲染；任务阶段管理；回合制战斗；UI 界面；音频播放；通用帧动画。

3.2 主循环结构

Pygame 游戏采用标准的主循环结构：每一帧先处理输入事件，然后更新游戏逻辑状态，最后绘制画面并刷新窗口。项目中的 Game.run() 实现了该循环。

```
while running:
    dt = clock.tick(FPS) / 1000
    _handle_events()
    _update(dt)
    _draw()
```

3.3 游戏状态机

游戏通过 GameState 枚举区分当前流程，将输入和渲染逻辑约束在单一状态中。不同状态负责不同的输入处理和不同的画面。

状态	含义	主要行为
START	开始画面	显示标题、开始提示和帮助入口，按 Enter 进入村庄。
HELP	操作说明	显示操作按键说明，按 Esc 返回开始画面。
PAUSED	暂停	暂停游戏，显示暂停面板，按 P 继续或 Esc 退出。
VILLAGE_EXPLORING	村庄探索	自由移动，NPC 对话，接受任务后出村前往郊外。
OUTSKIRTS_EXPLORING	郊外探索	作为村庄和观音院之间的过渡场景，向东进入观音院。
TEMPLE_EXPLORING	观音院探索	怪物巡逻，碰触怪物触发战斗，清怪后召唤 Boss。
BATTLE	战斗中	显示战斗面板，玩家攻击和怪物反击。
BATTLE_VICTORY	战斗胜利	怪物死亡和消失动画，结束后返回探索流程。
FAILED	失败	玩家被击败或撤退，显示失败/重试界面，按 R 重新挑战。
COMPLETE	完成	主线任务全部完成，显示完成结算界面。

4 模块简要设计

4.1 模块划分总表

子系统	主要文件	职责
入口与配置层	main.py, src/settings.py, src/game_state.py	程序入口；全局资源路径和数值参数配置；游戏状态枚举定义。
总控层	src/game.py	总控制器：初始化所有子系统，运行主循环，事件分发，状态切换，场景切换，战斗调度。
地图与场景层	src/tmx_map.py, src/scene.py	加载 TMX 地图并预渲染，提取障碍物和对象信息；组织场景 NPC、怪物和 Boss。
玩家与摄像机	src/player.py, src/camera.py	玩家四向移动和动画，分轴碰撞检测；摄像机跟随与屏幕坐标转换。
NPC 与剧情	src/npc.py, src/dialog.py, src/quest.py	NPC 加载与对话文本，按任务阶段切换台词；对话框渲染；任务阶段管理。
怪物与战斗	src/monster.py, src/boss.py, src/battle.py	怪物 AI（巡逻/追击/返回）、动画和死亡消失；Boss 继承怪物并增加狂暴；战斗面板与胜负判定。
表现层	src/ui.py, src/audio.py, src/animation.py	开始/帮助/暂停/完成界面；背景音乐与音效播放；通用帧动画控制。

4.2 入口与配置模块

main.py 仅负责创建 Game 对象并调用 run()，启动主循环。settings.py 统一管理资源路径和数值参数（地图路径、角色素材、战斗数值、动画帧参数等），避免在多处文件中散落硬编码路径。game_state.py 定义 GameState 枚举，使用 Python enum.auto() 自动赋值。

4.3 地图与场景模块

TmxMap 类负责读取 .tmx 地图文件，预渲染 tile/image 图层，并提取对象层中的障碍物矩形和实体信息。Scene 类在 TmxMap 基础上进一步组织：按对象层加载 NPC 和怪物，计算 Boss 出生点，提供 village()、outskirts()、temple() 三个工厂方法。郊外场景支持 JPG 静态截图背景，通过 ImageBackdrop 适配器包装为与 TMX 相同的接口。

文件	主要类	职责
src/tmx_map.py	TmxMap	加载 .tmx，预渲染静态图层，提取 actor/obstacle/NPC/monster 等对象层坐标和矩形。
src/scene.py	Scene, ImageBackdrop	封装村庄、郊外、观音院三个场景，组织 NPC、怪物并管理 Boss 出生。兼容 JPG 背景图。

4.4 玩家与摄像机模块

Player 类负责孙悟空角色素材加载、四向移动和方向动画。移动使用世界坐标 position，渲染时通过 camera.apply_rect() 转换为屏幕坐标。碰撞检测使用 hitbox 而非精灵图片尺寸，避免大图边缘造成不自然的碰撞。移动时 X/Y 轴分开处理，碰到障碍物时仅回退该轴的位置。

- 移动使用世界坐标 position，渲染时通过 camera.apply_rect() 转换为屏幕坐标。
- 碰撞检测使用独立的 hitbox 矩形（32×28），小于精灵图片尺寸（约 156×199 缩放至 0.7 倍），避免大图边缘造成不自然碰撞。
- 移动时 X/Y 轴分开处理：先沿 X 轴位移并检测碰撞，再沿 Y 轴位移并检测碰撞，碰到障碍物时仅回退单个轴的位置，实现顺滑的贴墙移动。

Camera 类负责计算摄像机偏移量，将世界坐标转换为屏幕坐标，实现大地图内的镜头跟随。偏移量被 clamp 在 [0, map_size - window_size] 范围内。

4.5 NPC 与对话模块

NPC 类从 Tiled 对象层中按 layer_name 和 object_name 创建，根据 layer_name 加载对应动画素材（土地公用 god 目录帧序列，老人用 elder 目录帧序列，守林人和药童用 processed 抠图帧序列），孩童使用程序化绘制的占位图。对话文本按 object_name 在各阶段的 DIALOGS 字典中查找，战后自动切换为庆祝台词。DialogBox 类在屏幕底部绘制对话面板，显示 NPC 名字和台词，文字自动换行。

NPC 类型	图层 (layer)	素材来源	说明
土地公	god	resource/img/god/ 动画帧	主线任务核心 NPC，支持多句对话推进。
老人	elder	resource/img/elder/ 动画帧	提供村庄背景台词，增强故事氛围。
孩童	child	程序化绘制 fallback 图	有多个 boy1/boy2/girl1/girl2/girl3 对象名，提供专属对话，当前因素材缺失使用 fallback 占位图。
守林人	guard	resource/img/npc1_processed/ 抠图帧	林间守卫，提醒前方危险。
药童	apprentice	resource/img/npc2_processed/ 抠图帧	跟随师父采药，挂念观音院后山的灵芝。

4.6 任务系统模块

QuestManager 以状态机维护主线剧情。Game 不直接操作剧情的内部细节，而是在合适时机调用 quest.accept()、quest.clear_monsters()、quest.mark_returned()、quest.complete() 等方法推进阶段。QuestStage 决定 NPC 对话内容和场景通行权限。

任务阶段	含义	触发条件
NOT_ACCEPTED	未接取任务	游戏开始，尚未与土地公完成首次对话。
ACCEPTED	已接取任务	关闭土地公首次对话后，解锁前往观音院的通路。
CLEARED	已清完妖怪	击败所有小怪和 Boss 后，可返回村庄复命。
RETURNED	已返回村庄	玩家从郊外左侧出口进入村庄，NPC 对话切换为欢迎台词。
COMPLETE	任务完成	与土地公完成最终对话，显示任务完成结算界面。

4.7 怪物、Boss 与战斗模块

Monster 类使用 cattle 系列素材目录，支持站岗、观察、移动（两套）、奔跑、后退、战斗和死亡共 8 种动画状态。在探索阶段具备巡逻→发现→追击→返回的 AI 行为，移动时同样进行障碍物和地图边界检测。Boss 继承 Monster，拥有更高血量，低血量时进入狂暴阶段，攻击力大幅增强。Battle 类负责战斗面板渲染、玩家按 J 攻击、怪物按计时器自动反击、血条显示、攻击动画和魔法特效，以及胜利和失败的判定。

模块	核心要点
Monster	使用 cattle 系列素材目录，支持 patrol/alert/return 三种探索 AI，移动时检测障碍物和边界防止穿墙。
Boss	继承 Monster，血量更高（160），低血量（≤ 50%）进入 enraged 狂暴阶段，攻击力从 16 提升至 24，攻击间隔从 1.5s 缩短至 1.0s。
Battle	玩家按 J 攻击，怪物按计时器自动反击。战斗面板显示双方血条、攻击动画和魔法特效。怪物 HP 归零后播放 die → disappear 动画流程。

4.8 UI、音频与动画模块

UI 模块负责开始、帮助、暂停、胜利和失败等界面的绘制。AudioManager 统一加载和播放背景音乐、攻击音效和胜利音效，支持 M 键静音切换。Animation 类封装帧序列的播放、循环和结束状态，供 NPC、怪物和战斗特效等模块复用。

5 文件与资源设计

5.1 目录结构总览

项目根目录下包含入口文件 `main.py`、依赖声明 `requirements.txt`、源码目录 `src/`、数据配置目录 `data/` 和资源目录 `resource/`。

5.2 地图对象层设计

地图资源使用 `Tiled.tmx` 文件，代码不直接在 `Python` 中手写 NPC 和障碍物坐标，而是从对象层读取，使地图编辑与游戏逻辑解耦。

对象层名	用途	读取方式
actor	玩家出生点，通过查找名为 <code>sun</code> 的对象定位	<code>TmxMap.get_object_position("actor", "sun", default)</code>
obstacle	障碍物矩形，用于玩家和怪物的碰撞检测	<code>TmxMap.get_object_rects("obstacle")</code> ，初始化时自动提取
god	土地公 NPC，游戏主线任务发放者	<code>Scene._load_npcs()</code> 遍历对象创建 NPC 实例
elder	村庄老人 NPC (<code>elder1~elder4</code>)	<code>Scene._load_npcs()</code> ，按对象名匹配动画帧
guard	郊外守林人 NPC	<code>Scene._load_npcs()</code> ，使用 <code>npc1_processed</code> 抠图帧
apprentice	郊外药童 NPC	<code>Scene._load_npcs()</code> ，使用 <code>npc2_processed</code> 抠图帧
monster	观音院怪物出生点	<code>Scene._load_monsters()</code> 创建 <code>Monster</code> 实例

5.3 资源文件分类

资源类型	路径	用途
地图	<code>resource/tmx/</code>	<code>villagel.tmx</code> 、 <code>scene.tmx</code> 、 <code>temple1.tmx</code> / <code>temple.tmx</code> 共 4 个 <code>Tiled</code> 地图文件。
玩家	<code>resource/img/swk/</code> ， <code>resource/img/swk2/</code>	孙悟空四向移动帧和战斗攻击帧。
NPC	<code>resource/img/god/</code> ， <code>resource/img/elder/</code>	土地公和老人动画帧
怪物	<code>resource/img/cattle/</code>	牛妖的站岗、观察、移动（两套）、奔跑、后退、战斗、死亡共 8 个动画子目录。
特效	<code>resource/img/magic/</code>	攻击魔法特效 <code>appear</code> 和怪物消失特效 <code>disappear</code> 。
UI	<code>resource/img/dialog/</code> ， <code>resource/img/button/</code> ， <code>win.jpg</code> ， <code>fail.jpg</code> ， <code>pic.jpg</code> ， <code>郊外.jpg</code>	对话框底图、按钮图标和开始/胜利/失败/郊外背景图。
音频	<code>resource/sound/</code>	背景音乐 <code>nmw.mp3</code> 、攻击音效 <code>swk.wav</code> 、胜利音效 <code>aigei.mp3</code> 。
字体	<code>resource/font/newfont.TTF</code>	中文显示字体。

6 核心业务流程

6.1 游戏启动流程

1. 运行 `main.py`，创建 `Game` 对象。
2. 初始化 `Pygame`、窗口、时钟、字体、UI、音频和初始场景（村庄）。
3. 加载村庄场景、玩家角色、摄像机和任务系统。
4. 进入 `START` 状态，等待玩家按 `Enter` 开始游戏。

6.2 探索与碰撞流程

5. 读取键盘输入，获得移动方向。
6. 根据速度和 `dt` 计算本帧位移量。
7. 先沿 `X` 轴移动，再沿 `Y` 轴移动，分别进行碰撞检测。
8. 若 `hitbox` 超出地图边界，则 `clamp` 回弹至边界内。
9. 若 `hitbox` 与 `obstacle` 矩形发生碰撞，则回退该轴的位置。
10. 根据移动方向更新玩家动画帧和朝向。

6.3 NPC 对话与任务推进流程

11. 玩家按 `E` 或空格触发交互。
12. `Game` 检测玩家 `hitbox` 扩展范围内最近的 NPC。
13. 若找到 NPC，则设置 `active_npc` 并显示 `DialogBox`。
14. 土地公支持多句对话，每次按 `E` 推进一句，全部播完后关闭对话框。
15. 关闭土地公对话框时，若 `quest.stage` 为 `NOT_ACCEPTED` 则调用 `quest.accept()` 接取任务；若为 `RETURNED` 则调用 `quest.complete()` 完成任务并显示结算画面。

6.4 场景切换流程

当前设计采用“村庄 → 郊外 → 观音院 → 郊外 → 村庄”的往返路线。每次进入新场景时，`Game` 会重新创建 `Scene`、`Player` 和 `Camera`，并使用对应地图中的出生点或默认出生点。

场景切换的通行权限由 `quest.stage` 控制：只有 `ACCEPTED` 阶段才能进入郊外和观音院；只有 `CLEARED` 阶段才能从郊外返回村庄。郊外设有左右两个出口区域，左侧通村庄、右侧通观音院，按任务阶段区分方向。

6.5 战斗流程

16. 观音院探索时，怪物在地图上巡逻或追击。
17. 当玩家 `hitbox` 与怪物 `trigger_rect` 接触时，创建 `Battle` 进入战斗。
18. `Battle` 显示战斗面板和双方血条。
19. 玩家按 `J` 攻击怪物，怪物扣除固定伤害（20 点），播放攻击动画和魔法特效。
20. 怪物按 `attack_cooldown` 计时自动反击玩家（普通怪物 12 点/1.6s，Boss 16 点/1.5s）。
21. 怪物血量归零后，播放 `die` 动画，随后播放 `disappear` 消失动画，从 `active_monsters` 中移除。
22. 玩家血量归零时，进入 `FAILED` 状态，可选择重试（按 `R`）或退出（按 `Esc` 撤退）。

6.6 Boss 登场与剧情结算流程

观音院中所有小怪被击败并消失后，Scene 将第一个小怪出生点作为 Boss 出生位置生成 Boss。Boss 继承 Monster 的基础逻辑，血量更高（160），低血量时进入狂暴阶段。Boss 被击败后，QuestManager 将任务推进为 CLEARED，玩家可经由郊外返回村庄。回村后所有 NPC 对话自动切换为庆祝台词，与土地公对话后任务推进为 COMPLETE 状态，显示最终完成界面。

7 关键设计点与数据处理

7.1 设计原则

设计点	说明
地图编辑与逻辑分离	地图、障碍物、NPC 和怪物位置由 Tiled 编辑器提供，代码负责读取和处理，修改地图无需改动 Python 代码。
世界坐标与屏幕坐标分离	游戏逻辑使用世界坐标，Camera 负责坐标转换。碰撞检测在世界坐标系中进行，不受屏幕偏移影响。
Hitbox 碰撞	玩家和怪物使用较小的碰撞矩形（不等于精灵图片尺寸），避免大图边缘造成不自然碰撞。
状态机	GameState 和 QuestStage 分别控制游戏流程和剧情流程，状态切换逻辑集中管理，避免 if-else 散落各处。
资源加载 fallback	字体、图片、音频加载均包含 try-except，加载失败时自动降级到默认机制或占位图，保证游戏在任何情况下均可运行。
怪物 AI 安全约束	怪物巡逻和追击时均检测障碍物和地图边界，追击设有最大牵引距离（260px），防止怪物穿墙或跑出地图。
继承复用	Boss 继承 Monster，复用全部动画和 AI 逻辑，仅覆写血量、伤害和狂暴阶段相关代码（Boss 类仅 47 行）。

7.2 怪物 AI 状态机

怪物 AI 在 `update_exploration()` 方法中运行，包含三个状态。视野检测通过 `notice_rect`（hitbox 膨胀 140px）与玩家 hitbox 的碰撞判断；战斗触发通过 `trigger_rect`（hitbox 膨胀 12px）。

状态	行为	关键参数
PATROL（巡逻）	在出生点 96px 半径内随机走动。pause 阶段待机 0.6~1.4s 后随机换向进入 walk，碰墙自动转向。超出半径则朝出生点方向移动。	速度 60px/s，巡逻半径 96px，pause 0.6~1.4s，walk 1.05~1.95s
ALERT（追击）	以 105px/s 朝玩家移动。若与出生点距离超过 260px 牵引上限则原地警戒；玩家离开视野后切换到 RETURN。	速度 105px/s，牵引距离 260px
RETURN（返回）	以巡逻速度朝出生点移动。到达（距离 ≤ 4px）或途中遇到障碍物后恢复 PATROL。	速度 60px/s

7.3 数据配置方式

游戏数据当前主要采用代码内字典硬编码的方式（quest.py 中的 GOD_DIALOGS 和 DIALOGS 字典定义各阶段 NPC 台词，settings.py 定义全部数值常量）。data/ 目录下的 dialogs.json、monsters.json、scenes.json 作为初始设计的 JSON 配置参考，后续可合并为统一的数据驱动方案。

配置方式	位置	说明
代码常量	src/settings.py	全部游戏数值：窗口尺寸、速度、血量、伤害、冷却时间、动画帧参数等。
代码字典	src/quest.py	GOD_DIALOGS 定义土地公各阶段多句对话，DIALOGS 定义其他 NPC 各阶段台词。

JSON 配置	data/*.json	对话树、怪物属性、场景元数据的初始设计参考，当前未被代码直接引用。
---------	-------------	-----------------------------------

8 运行与部署说明

8.1 运行环境

- 操作系统：Windows（兼容 macOS / Linux）
- Python 版本：建议 Python 3.10 及以上
- 依赖库：pygame、pytmx
- 启动入口：main.py

8.2 安装与启动

```
cd <项目目录>
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

若使用项目自带的虚拟环境（.venv），则运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

8.3 操作按键说明

按键	功能
W A S D / 方向键	四方向移动
E / 空格	与 NPC 对话 / 场景交互（靠近出口时场景切换）
J	战斗中攻击怪物
R	战斗失败后重新挑战
P	暂停 / 继续
H	查看操作说明（开始画面）
M	静音 / 取消静音
F11 / Alt+Enter	全屏 / 窗口切换
Esc	关闭对话框 / 撤退战斗 / 退出游戏

8.4 功能验收测试项

编号	测试项	预期结果
T01	启动游戏	显示开始画面，按 Enter 进入村庄，按 H 查看帮助。
T02	角色移动	方向键/WASD 控制角色移动，摄像机跟随，不能穿过障碍物。
T03	碰撞检测	角色无法穿过 obstacle 障碍物，也无法走出地图边界。
T04	NPC 对话	靠近土地公/老人/孩童按 E，弹出对话框并显示对应台词。
T05	任务推进	与土地公对话后解锁郊外入口，击败小怪和 Boss 后可返回村庄复命。
T06	场景切换	可按照 村庄→郊外→观音院→郊外→村庄 的顺序切换场景。
T07	战斗系统	碰触怪物进入战斗，按 J 攻击，怪物自动反击，HP 归零触发胜利。
T08	Boss 战	小怪清完后 Boss 出场，Boss 低血量进入狂暴（攻击力+50%，攻速+33%）。
T09	失败重试	玩家 HP 归零或撤退后显示失败界面，按 R 重新挑战，按 Esc 退出。
T10	音频控制	背景音乐循环播放，攻击和胜利有音效，按 M 可静音/恢复。

9 总结与后续改进方向

9.1 已完成亮点

- 清晰的模块化结构：入口、主循环、地图、玩家、NPC、怪物、战斗、UI 和音频各模块文件独立，职责明确。
- Tiled 编辑器与 Python 逻辑结合：便于在地图上直观摆放 NPC、障碍物和怪物。
- 使用 GameState 和 QuestStage 管理流程，便于在答辩时讲解状态机设计思想。
- 怪物在探索阶段具备巡逻、发现玩家、追击和返回的完整 AI 行为。
- Boss 通过继承 Monster 实现，体现代码复用思想。
- 字体、图片加载均包含失败时的降级处理（fallback 占位图），提升健壮性。
- 完整的音效体系：背景音乐循环、攻击和胜利音效、静音切换。

9.2 后续改进建议

- 当前 GitHub main 分支中的战斗系统是“J 键攻击 + 怪物按时自动反击”的简化模式，可在后续版本中升级为完整的回合制（需要在 Battle 模块中修改）。
- child NPC 当前因素材缺失使用程序化 fallback 占位图，后续可替换为美术素材并同步到 GitHub 的资源目录章节。
- 可考虑添加存档/读档功能，用 JSON 保存任务阶段、角色位置和怪物存活状态。
- 可增加通关统计（通关时长、失败次数、剩余血量等评价指标）。
- UI 字体、按钮样式和战斗菜单可进一步优化。

10 附录：主要文件结构

本文档结束。以下列出项目的完整文件结构，后续如有新增文件应同步更新本附录。

文件/目录	说明
main.py	游戏启动入口。
src/game.py	主循环、事件处理、状态切换、场景切换、战斗调度和剧情推进。
src/settings.py	资源路径和数值参数配置。
src/game_state.py	GameState 枚举定义。
src/tmx_map.py	TMX 地图加载、图层渲染、对象层坐标和障碍物矩形提取。
src/scene.py	场景封装，组织地图、NPC、怪物和 Boss。
src/player.py	玩家四向移动、动画和碰撞检测。
src/camera.py	摄像机偏移计算，世界坐标到屏幕坐标的转换。
src/npc.py	NPC 加载、对话文本、动画和 fallback 占位图。
src/dialog.py	对话面板绘制。
src/quest.py	主线任务状态机。
src/monster.py	怪物动画、巡逻/追击/返回 AI、死亡和消失。
src/boss.py	Boss 牛魔王，继承 Monster 并实现狂暴阶段。
src/battle.py	战斗面板、玩家攻击、怪物反击、血条和胜负判定。
src/ui.py	开始、帮助、暂停、完成和失败界面绘制。
src/audio.py	背景音乐、音效和静音控制。
src/animation.py	通用帧动画类。
data/*.json	对话树、怪物属性、场景元数据等 JSON 配置文件（设计参考）。
resource/tmx/	Tiled 地图文件（villagel.tmx, scene.tmx, temple1.tmx, temple.tmx）。
resource/img/	角色、怪物、NPC、魔法特效、UI 按钮和背景图片素材。
resource/font/	中文字体文件（newfont.TTF）。
resource/sound/	音频文件（背景音乐、攻击和胜利音效）。
requirements.txt	Python 依赖（pygame, pytmx）。
README.md	项目说明文档。